UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

Variabili e input/output

Punti, vite, nomi e risposte: come un programma ricorda le cose e dialoga con chi lo usa.

PER COMINCIARE

In un videogioco, quale numero guardi di più?

SONDAGGIO

- **A** Il punteggio
- **B** Le vite o l'energia
- **C** Il tempo che resta
- **D** Monete e risorse
- **E** Il livello

LE VARIABILI

Una variabile è una scatola con un nome

- Ha un **nome**, che scegli tu: `punti`, `vite`, `nome`
- Contiene un **valore**: un numero o un testo
- Il valore può cambiare mentre il programma gira
- Come una cella di Calc: il nome è l'indirizzo, il valore è il contenuto

PUNTI

12

il valore di adesso: tra un secondo potrebbe essere 13

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Le variabili hanno quasi due secoli

> **La macchina analitica tesse disegni algebrici proprio come il telaio Jacquard tesse fiori e foglie.**

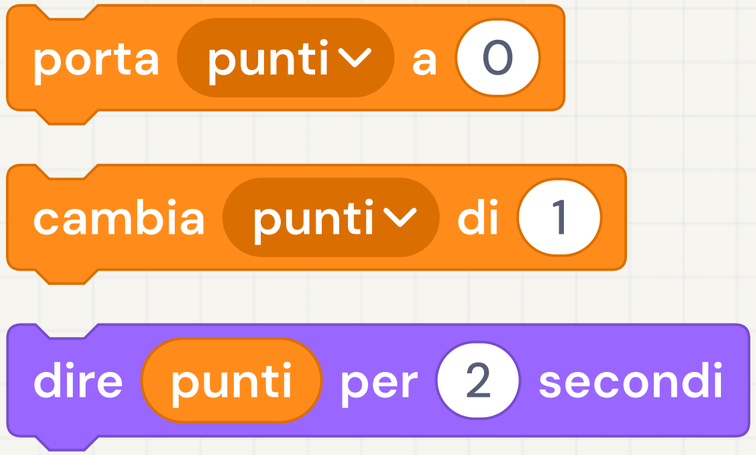
Ada Lovelace, Note sulla macchina analitica di Babbage, 1843. Nella sua tabella per i numeri di Bernoulli le colonne si chiamano V1, V2, V3…: variabili.



VARIABILI IN SCRATCH

Crearle e usarle

1. Categoria **Variabili**, pulsante **Crea una variabile**
2. Scegli il nome e *Per tutti gli sprite* oppure *Solo per questo sprite*
3. Sullo stage compare il contatore: la casella accanto alla variabile lo mostra o lo nasconde



porta sostituisce il valore, **cambia** aggiunge (o toglie, con un numero negativo). L'ovale arancione *legge* il valore.

METTITI ALLA PROVA

punti vale 5. Esegui in fila: cambia punti di 3, porta punti a 2, cambia punti di 4. Quanto vale?

QUIZ

- **A** 14
- **B** 6
- **C** 9
- **D** 2

AL COMPUTER · 20 minuti

Acchiappa la mela, parte 4: punti e vite

1. Apri **acchiappa-mela.sb3** e crea due variabili per tutti gli sprite: **punti** e **vite**.
2. Nello script della mela, subito dopo la bandiera verde: *porta punti a 0* e *porta vite a 3*.
3. Quando la mela tocca il cestino: *cambia punti di 1*.
4. Quando tocca il rosso: *cambia vite di -1*; solo se *vite = 0* invia *game over*.
5. Salva **acchiappa-mela.sb3**.

Controllo: a ogni partita i contatori ripartono da 0 e da 3; ogni mela presa vale 1 punto; alla terza mela persa compare "Game over!".

QUIZ A TRABOCCHETTO

Prendi una mela e il punteggio sale di 10 o 15 punti in un colpo. Perché?

QUIZ

A Il blocco cambia aggiunge 1 per ogni pixel toccato

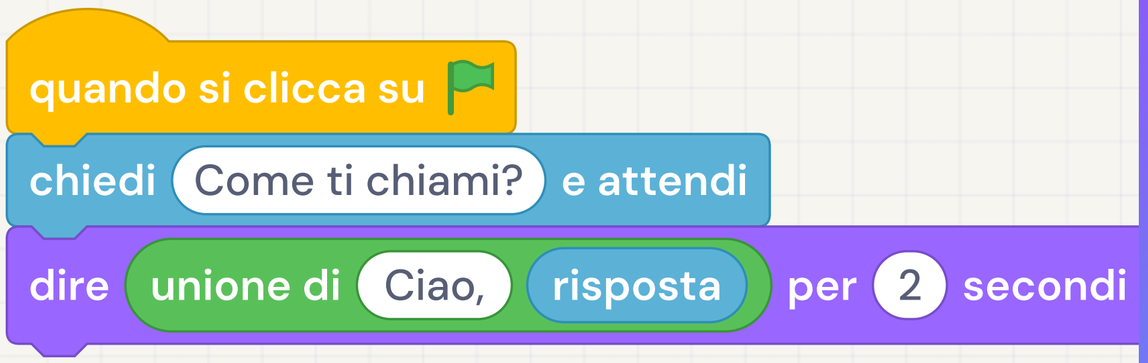
B La variabile è per tutti gli sprite: conta una volta per sprite

C Scratch arrotonda i punti per eccesso

D Il ciclo controlla circa 30 volte al secondo e la mela resta sul cestino per molti giri

INPUT E OUTPUT

Il programma fa una domanda e usa la risposta



- **Input**: chiedi e attendi, tasti, mouse, microfono
- **Output**: fumetti, suoni, contatori sullo stage
- *risposta* contiene l'ultima cosa scritta

GLI OPERATORI

I blocchi verdi fanno i calcoli

Blocco	Esempio	Risultato
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione	`7 + 5` · `7 * 5` · `7 / 2`	`12` · `35` · `3.5`
unione di	`unione di "7" "5"`	`75`
lunghezza di	`lunghezza di "Scratch"`	`7`
resto della divisione	`17 diviso 5`	`2`
arrotonda	`arrotonda 4.6`	`5`
confronti	`punti > 10` · `vite = 0`	`vero` o `falso`

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa dice il gatto con *dire (unione di 2 3)*?

QUIZ

A 5

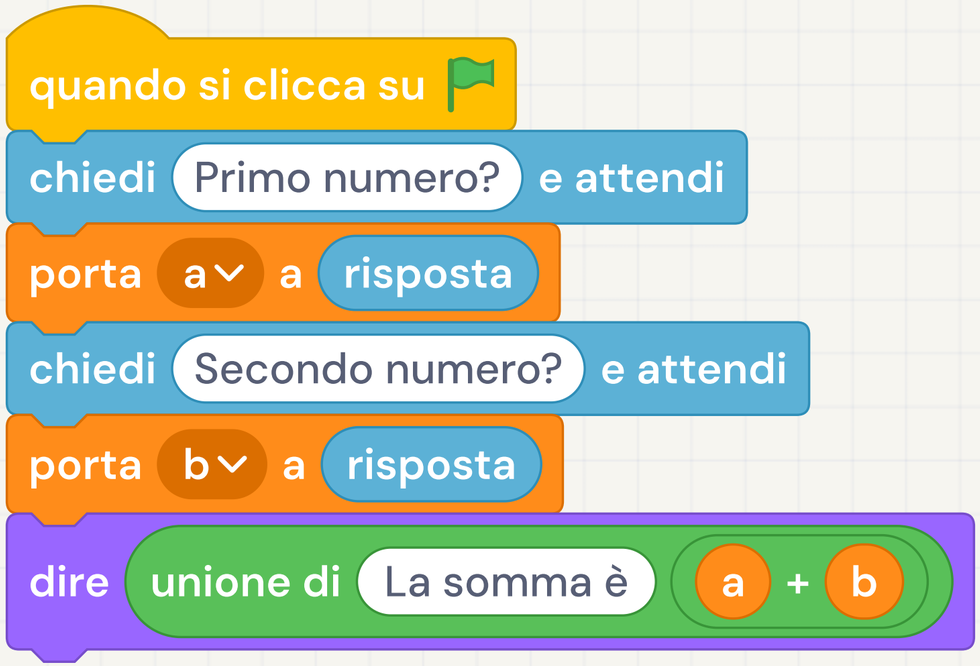
B 2 3

C 23

D Errore: i numeri non si possono unire

ATTENZIONE

risposta si sovrascrive: salvala in una variabile



- Dopo la seconda domanda, *risposta* contiene solo il secondo numero
- Per questo il primo va messo al sicuro in **a**
- Il **+** trasforma i testi scritti in numeri e li somma

AL COMPUTER · 15 minuti

Il gatto calcolatore

1. Nuovo progetto. Crea le variabili **a** e **b**.
2. Ricostruisci lo script della slide precedente.
3. Aggiungi altre tre battute: differenza, prodotto e quoziente di a e b.
4. Togli la spunta alle variabili, così non si vedono sullo stage.
5. Salva come **calcolatrice.sb3**.

Controllo: con 7 e 2 il gatto dice: la somma è 9, la differenza è 5, il prodotto è 14, il quoziente è 3.5.

SFIDA

Traccia le variabili e apri il lucchetto



- Script 1: *porta a a 1*, poi *ripeti 3 volte: porta a a (a * 3)*
- Script 2: *porta b a 50*, poi *cambia b di -8*
- Il codice è il valore finale di **a** seguito da quello di **b**

`codice`

PUZZLE

Abbina ogni situazione al blocco giusto

Azzerare il punteggio a inizio partita	---	unione di
Togliere una vita	---	chiedi … e attendi
Leggere il nome del giocatore	---	risposta
Usare ciò che ha scritto	---	porta punti a 0
Attaccare due testi	---	cambia vite di -1
Far vedere il punteggio	---	mostra la variabile punti

AL COMPUTER · 25 minuti

Il quiz parlante

1. Nuovo progetto, variabile **punti**: alla bandiera verde vale 0.
2. Fai 3 domande con *chiedi e attendi*.
3. Dopo ogni domanda un *se … allora … altrimenti* confronta la risposta, come nella figura.
4. Alla fine: *Hai fatto … punti su 3*.
5. Salva come **quiz.sb3**.



Controllo: rispondendo "roma" in minuscolo il punto vale lo stesso. Con 2 risposte giuste su 3 il gatto dice: Hai fatto 2 punti su 3.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una variabile ha un nome e un _____.

Per azzerare il punteggio uso il blocco _____ punti a 0.

Ciò che l'utente scrive dopo *chiedi e attendi* finisce nel blocco _____.

unione di 4 2 dà come risultato ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Variabile = nome + valore che cambia
- *porta* sostituisce, *cambia* aggiunge
- Sempre inizializzare all'avvio
- Input: chiedi e attendi, poi risposta
- Salva la risposta prima della domanda dopo
- *+* somma, *unione di* attacca testi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.